EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Valeurs d'adhérence d'une suite à petits pas

Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que $u_{n+1} - u_n \to 0$. On note V l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.

1. Justifier que V est non vide, et que $V \subset [\ell^-, \ell^+]$ où $\ell^- = \min V$ et $\ell^+ = \max V$ (on admet que V est fermé).
2. Soit $c \in]\ell^-, \ell^+[$. Montrer que $c \in V$.
3. Conclure que $V = [\ell^-, \ell^+]$. Donner un exemple où $V = [-1, 1]$.
4. Montrer que l'hypothèse $u_{n+1} - u_n \to 0$ est nécessaire.